

Somme directe de deux sous espaces vectoriels

★

Exercice 1

[Voir correction](#)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel strict de E (c'est à dire que $F \subset E$ et $F \neq E$) et soit u un vecteur non nul de E tel que $u \notin F$.

Montrer que $\text{Vect}(u)$ et F sont en somme directe.

★

Exercice 2

[Voir correction](#)

Soit E un espace vectoriel, soient F et G deux sous espaces vectoriels de E et soient $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ une base de F et $\mathcal{G} = (g_1, g_2, \dots, g_r)$ une base de G .

Montrer que F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est une base de E .

★ ★

Exercice 3

[Voir correction](#)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$. Montrer que l'intersection de $n - 1$ hyperplans de E est non nulle.

★

Exercice 4

[Voir correction](#)

Montrer dans chaque cas que F et G sont supplémentaires dans E :

- $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 2, -1))$.
- $E = \mathbb{R}_2[X]$, $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(0) = P(1)\}$ et $G = \text{Vect}(X^2)$.
- $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $G = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (où $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont respectivement l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques d'ordre n à coefficients réels).
- $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $G = \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (où $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $G = \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont respectivement : l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et l'ensemble des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

★

Exercice 5

[Voir correction](#)

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$. On pose $E_1 = \{(a, a, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$ et $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$. Montrer que $E = E_1 \oplus E_2$.

★ ★ ★

Exercice 6

[Voir correction](#)

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ avec $n \geq 2$.

- $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = 0\}$. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel strict de E puis déterminer un supplémentaire de F dans E .
- Même question avec $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = P(2) = 0\}$.
- Généraliser à $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(x_1) = P(x_2) = \dots = P(x_k) = 0\}$ avec $1 \leq k \leq n$ et $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ des réels distincts.

★ ★ ★

Exercice 7

[Voir correction](#)

Soient E et F deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension finie et soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, E)$ tels que $f \circ g \circ f = f$ et $g \circ f \circ g = g$.

- Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(g)$ sont en somme directe.
- Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(g)$ sont supplémentaires dans E .
- On pose $E = \mathbb{R}_n[x]$, $F = \mathbb{R}_{n-1}[x]$. On pose

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_n[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}_{n-1}[x] \\ P & \longmapsto & P' \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R}_{n-1}[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[x] \\ P & \longmapsto & (x \mapsto \int_0^x P(t) dt) \end{array}$$

Vérifier que f et g satisfont les conditions de l'énoncé.

Somme directe de 3 sous espaces vectoriels ou plus

★

Exercice 8

[Voir correction](#)

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse

- 1) Si $E = F \oplus G$ alors tout vecteur x de E vérifie $x \in F$ ou $x \in G$.
- 2) Si E , F et G sont en somme directe, alors ils sont deux à deux en somme directe.
- 3) Si E , F et G sont deux à deux en somme directe, alors E , F et G sont en somme directe.
- 4) Si E et F sont en somme directe ainsi que E et G , alors E et $F \cap G$ sont en somme directe.

★

Exercice 9

[Voir correction](#)

On considère les sous-espaces vectoriels E , F et G de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$E = \text{Vect}((2, -1, 1)) \quad ; \quad F = \text{Vect}((5, -4, 1)) \quad ; \quad G = \text{Vect}((4, -3, 1))$$

Montrer que E , F et G sont deux à deux en somme directe, mais que la somme $E + F + G$ n'est pas directe.

★ ★

Exercice 10

[Voir correction](#)

Soient E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel et F, G, H trois sous-espaces vectoriels de E . Montrer que F, G et H sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$ et $(F + G) \cap H = \{0\}$.

★ ★

Exercice 11

[Voir correction](#)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- 1) Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs non nuls de E . Montrer que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre si et seulement si les sous espaces vectoriels $\text{Vect}(x_1), \dots, \text{Vect}(x_n)$ sont en somme directe.
- 2) Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E différents de $\{0_E\}$. Montrer que la somme $F_1 + \dots + F_n$ est directe si et seulement si toute famille $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ de vecteurs non nuls est libre.

★ ★

Exercice 12

[Voir correction](#)

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$ des sous espaces vectoriels de E et $F_1, F_2, \dots, F_p$ des sous espaces vectoriels de F .

- 1) Montrer que $f(E_1 + E_2 + \dots + E_n) = f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n)$
- 2) Montrer que si f est injective et que la somme des E_i est directe, alors la somme des $f(E_i)$ est directe.
- 3) Montrer que $f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2) + \dots + f^{-1}(F_p) \subset f^{-1}(F_1 + F_2 + \dots + F_p)$
- 4) Donner un exemple dans lequel l'inclusion précédente est stricte.

Le coin des Khûbes

★ ★

Exercice 13

[Voir correction](#)

Une matrice définie par bloc est une matrice dont les coefficients sont regroupés en plusieurs sous-matrice.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{q,m}(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$ quatre matrices, alors on peut définir une matrice M par bloc en posant

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$$

- 1) Soit $M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$ et $N = \left(\begin{array}{c|c} E & F \\ \hline G & H \end{array} \right)$ deux matrices définies par bloc telles que les produits AE , AF , BG et BH soient bien définis. Vérifier que :

$$MN = \left(\begin{array}{c|c} AE + BG & AF + BH \\ \hline CE + DG & CF + DH \end{array} \right)$$

- 2) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soient $E_1, \dots, E_r$ des sous-espaces vectoriels de dimension supérieur ou égale à 1 de E tels que $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_r$. Soit u un endomorphisme de E tel que pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $u(E_k) \subset E_k$.

- a) Montrer qu'il existe une base de E telle que la matrice U de u dans cette base est diagonale par bloc, c'est à dire qu'elle peut s'écrire

$$U = \left(\begin{array}{c|c|c|c} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \cdots & U_r \end{array} \right)$$

et où $U_1, \dots, U_r$ sont des matrices carré telles que pour tout entier k l'ordre de U_k est égal à $\dim(E_k)$.

- b) On suppose que $U_1, \dots, U_r$ sont inversibles. Montrer que U est inversible.
 c) En déduire que u est bijectif si et seulement si $u|_{E_k}$ est bijectif pour tout entier k compris entre 1 et r .
 d) Pour tout entier naturel n , exprimer U^n en fonction de $U_1^n, \dots, U_r^n$.

★ ★ ★

Exercice 14

Voir correction

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$
 (ii) $u^2 = 0$ et $\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(\text{Im}(u)) = \dim(E)/2$
 (iii) $u^2 = 0$ et il existe un endomorphisme v tel que $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$.

★ ★ ★

Exercice 15

Voir correction

(ENS 2025) Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient F, G des sous-espaces vectoriels de E . Pour simplifier les notations on note d_H la dimension d'un sous-espace vectoriel H de E .

- 1) En considérant l'application

$$\begin{aligned} u : F \times G &\rightarrow F + G \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

montrer que $d_{F+G} + d_{F \cap G} = d_F + d_G$. On pourra admettre que $\dim(F \times G) = \dim(F) + \dim(G)$.

- 2) Montrer que $d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 - d_F^2 - d_G^2 = 2(d_G - d_{F \cap G})(d_F - d_{F \cap G})$.
 3) Montrer que $d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 \geq d_F^2 + d_G^2$ et étudier les cas d'égalité.
 4) Soit $\alpha > 1$ un réel. Montrer que $d_{F+G}^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha \geq d_F^\alpha + d_G^\alpha$ et étudier le cas d'égalité.
Indication : on pourra considérer la fonction $f(x) = (x + d_G - d_{F \cap G})^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - x^\alpha - d_G^\alpha$.

Correction des exercices

Correction de l'exercice 1 : Il suffit de montrer que $\text{Vect}(u) \cap F = \{0\}$.

Soit $x \in \text{Vect}(u) \cap F$. Comme $x \in \text{Vect}(u)$ il existe un réel λ tel que $x = \lambda u$. Raisonnons par l'absurde et supposons que $\lambda \neq 0$, alors comme $x \in F$ on a $\frac{1}{\lambda}x = u \in F$, contradiction avec les hypothèses de l'énoncé. On a donc $\lambda = 0$ et donc $x = 0$. On a donc bien $\text{Vect}(u) \cap F = \{0\}$ donc $\text{Vect}(u)$ et F sont en somme directe.

Correction de l'exercice 2 : Supposons que $E = F \oplus G$. Alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$ donc $\dim(E) = p + r$.

Montrons que la famille $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est une famille génératrice de E : pour tout vecteur $u \in E$, il existe $f \in F$ et $g \in G$ tel que $u = f + g$ car $E = F + G$. Puisque $\mathcal{F}$ est une base de F et $\mathcal{G}$ est une base de G , il existe $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ et $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ des réels tels que $f = \lambda_1 \cdot f_1 + \lambda_2 \cdot f_2 + \dots + \lambda_p \cdot f_p$ et $g = \mu_1 \cdot g_1 + \mu_2 \cdot g_2 + \dots + \mu_r \cdot g_r$.

Ainsi, $u = \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i + \sum_{j=1}^r \mu_j g_j$. La famille $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est bien une famille génératrice de E , et puisque son nombre d'éléments est égal à la dimension de E c'est donc une base de E .

Réciproquement, supposons que $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ soit une base de E .

Montrons que $E = F + G$: Soit $u \in E$ un vecteur, il existe $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ tels que $u = \underbrace{\sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot f_i}_{\in F} + \sum_{j=1}^r \mu_j g_j$

donc $u \in F + G$. Ainsi, $E \subset F + G$ donc $E = F + G$ car $F + G \subset E$.

Montrons que $F \cap G = \{0\}$: Soit $u \in F \cap G$. Alors, $u \in F$ donc il existe $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ des réels tel que $u = \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i$, et $u \in G$ donc il existe des réels $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ tels que $u = \sum_{j=1}^r \mu_j g_j$. Ainsi, $0 = u - u = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_p f_p - \mu_1 g_1 - \mu_2 g_2 - \dots - \mu_r g_r = 0$. Or $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est une base de E donc une famille libre, ainsi $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r = 0$. Finalement $u = 0$, donc on a bien $F \cap G = \{0\}$.

On en conclut que $E = F \oplus G$.

On a montré que $E = F \oplus G$ si et seulement si $(f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_r)$ est une base de E .

Remarque : on peut au montrer que $F \cap G = \{0\}$ en analysant les dimensions : puisqu'on a montré que $F + G = E$, on en déduit que $\dim(F + G) = \dim(E) = p + r$, donc d'après l'égalité $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$ on en déduit que $p + r = p + r - \dim(F \cap G)$ donc que $\dim(F \cap G) = 0$, et donc $F \cap G = \{0\}$.

Correction de l'exercice 3 : Il faut avoir l'idée de montrer par récurrence que pour tout entier p , $1 \leq p \leq n - 1$, $\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$ si $(H_1, \dots, H_{n-1})$ est une famille d'hyperplans. Notons $\mathcal{P}(k)$ cette propriété.

Pour $k = 2$, $\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 + H_2) \geq n - 1 + n - 1 - n = n - 2$ car $H_1 + H_2 \subset E$ donc $\dim(H_1 + H_2) \leq n$. La propriété est donc vraie pour $n = 2$.

Supposons que $\mathcal{P}(k)$ soit vraie pour un entier k donné, alors

$$\begin{aligned} \dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_{k+1}) &= \dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) + \dim(H_{k+1}) - \dim((H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) + H_{k+1}) \\ &\geq n - k + n - 1 - n \\ &\geq n - (k + 1) \end{aligned}$$

par hypothèse de récurrence et car $\dim((H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) + H_{k+1}) \leq n$ d'après l'inclusion $((H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) + H_{k+1}) \subset E$. Ainsi le résultat est vrai pour tout entier k donc l'intersection de $n - 1$ hyperplans de E est de dimension supérieure ou égale à $n - (n - 1) = 1$, donc non nulle.

Correction de l'exercice 4 :

Rappel méthode pour montrer que F et G sont supplémentaire dans E (i.e. que $E = F \oplus G$) :

- 1) Montrer que F et G sont en somme directe (ce qui s'écrit $F + G = F \oplus G$), en montrant que $F \cap G = \{0\}$.
- 2) Montrer que $F + G = E$ en montrant que tout élément de E peut s'écrire comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Autre méthode en passant par les dimensions (ne fonctionne qu'en dimension finie) :

- 1) Montrer que F et G sont en somme directe
- 2) Montrer que $\dim(F + G) = \dim(E)$, on peut se servir du résultat 1. pour dire que $\dim(F + G) = \dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G)$.

Correction :

- a) Montrons que F et G sont en somme directe :

Soit $u = (x, y, z) \in F \cap G$. Alors il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $u = k \cdot (1, 2, -1)$ donc $u = (k, 2k, -k)$. Comme $u \in F$ on a $k + 2k - (-k) = 0$ donc $4k = 0$ donc $k = 0$ et finalement $u = (0, 0, 0)$. Ainsi :

$$F \cap G = \{0_E\}$$

Montrons que $F + G = E$

Soit $u = (x, y, z) \in E$. Raisonnons par analyse synthèse et supposons qu'il existe un vecteur $v_F = (x_F, y_F, z_F)$ dans F et un vecteur $v_G = (x_G, y_G, z_G)$ dans G tels que $u = v_F + v_G$. Alors il existe $k \in \mathbb{R}$ tels que $v_G = (k, 2k, -k)$ donc

$$\begin{cases} x_G &= k \\ y_G &= 2k \\ z_G &= -k \end{cases}.$$

On a ensuite :

$$\begin{cases} x_F &= x - x_G \\ y_F &= y - y_G \\ z_F &= z - z_G \end{cases} \iff \begin{cases} x_F &= x - k \\ y_F &= y - 2k \\ z_F &= z + k \end{cases}$$

et comme $v_F \in F$ il faut que $x_F + y_F - z_F = 0$, d'où :

$$(x - k) + (y - 2k) - (z + k) = 0$$

donc nécessairement :

$$k = \frac{x + y - z}{4}$$

On en déduit :

$$\begin{cases} x_G &= \frac{x + y - z}{4} \\ y_G &= \frac{x + y - z}{2} \\ z_G &= \frac{-x - y + z}{4} \end{cases}$$

puis

$$\begin{cases} x_F &= \frac{3x - y + z}{4} \\ y_F &= \frac{y + z - x}{2} \\ z_F &= \frac{x + y + 3z}{4} \end{cases}$$

Réciproquement, pour tout vecteur $u = (x, y, z)$ de E , en posant

$$v_F = \left(\frac{3x - y + z}{4}, \frac{y + z - x}{2}, \frac{x + y + 3z}{4} \right) \quad \text{et} \quad v_G = \left(\frac{x + y - z}{4}, \frac{x + y - z}{2}, \frac{z - x - y}{4} \right)$$

on a bien $v_F \in F$, $v_G \in G$ et $u = v_F + v_G$ (vérification immédiate d'après les calculs ci-dessus).

Conclusion : $E = F + G$

Bilan : $E = F \oplus G$, autrement dit F et G sont supplémentaires dans E .

Remarque : Lorsqu'on montre par analyse synthèse que $E = F + G$, la solution trouvée est unique ce qui prouve que chaque élément de $F + G$ s'écrit de façon unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G . C'est la définition d'une somme directe donc cela suffit à montrer que $E = F \oplus G$.

b) Montrons que $F + G = F \oplus G$: pour cela il suffit de montrer que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$.

Soit donc P un polynôme de degré 2 à coefficient réel dans $F \cap G$. Il existe un réel a tel que $P(X) = aX^2$ car $P \in G$, et $P(1) = P(0)$ donc $a = 0$. Ainsi P est le polynôme nul donc on a bien $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$.

Montrons que $\mathbb{R}_2[X] = F + G$. Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$ et $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que $P(X) = aX^2 + bX + c$. Raisonnons par analyse-synthèse et supposons qu'il existe deux polynômes $Q \in F$ et $R \in G$ tels que $P = Q + R$. Soient $(a', b', c') \in \mathbb{R}^3$ et $a'' \in \mathbb{R}$ tels que $Q(X) = a'X^2 + b'X + c'$ et $R(X) = a''X^2$. Comme $P(X) = Q(X) + R(X)$ on a par identification des coefficients :

$$\begin{cases} a &= a' + a'' \\ b &= b' \\ c &= c' \end{cases}$$

et comme $Q(0) = Q(1)$ on a $c' = a' + b' + c'$ d'où $a' + b' = 0$. Les coefficients de Q et R sont entièrement déterminés par ceux de P :

$$\begin{cases} a'' &= a + b \\ a' &= -b \\ b' &= b \\ c' &= c \end{cases}$$

Réciproquement, en posant $Q(X) = -bX^2 + bX + c$ et $R(X) = (a + b)X^2$ on a bien $Q(X) \in F$ et $R(X) \in G$ et $P(X) = Q(X) + R(X)$. Ainsi $\mathbb{R}_2[X] = F + G$ donc finalement $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$.

- c) Montrons que $F + G = F \oplus G$: soit $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice à la fois symétrique et antisymétrique. On a ${}^tM = M$ et ${}^tM = -M$ donc $M = -M$ et donc $M = 0$. Ainsi $F \cap G = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}\}$ donc F et G sont en somme directe. Montrons que $F + G = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée d'ordre n quelconque. On raisonne par analyse-synthèse et on suppose qu'il existe deux matrices $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = S + A$ (1). Par linéarité de la transposée : ${}^tM = {}^tS + {}^tA = S - A$ (2). La somme et la différence de (1) et (2) donnent :

$$\begin{cases} M + {}^tM &= 2S \\ M - {}^tM &= 2A \end{cases}$$

d'où $S = \frac{1}{2}(M + {}^tM)$ et $A = \frac{1}{2}(M - {}^tM)$.

Réciproquement, en posant $S = \frac{1}{2}(M + {}^tM)$ et $A = \frac{1}{2}(M - {}^tM)$ on a bien $S + A = M$. De plus : ${}^tS = \frac{1}{2}({}^tM + M) = S$ donc $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et ${}^tA = \frac{1}{2}({}^tM - M) = -\frac{1}{2}(M - {}^tM) = -A$ donc $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Finalement on a bien $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ donc $E = F + G$ donc finalement $E = F \oplus G$.

- d) Montrons que $F + G = F \oplus G$: si $f \in F \cap G$, f est une fonction à la fois paire et impaire. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} f(-x) &= f(x) \\ f(-x) &= -f(x) \end{cases} \implies \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = -f(x) \\ \implies \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = 0$$

donc $f = 0_E$, c'est la fonction nulle.

Montrons que $E = F + G$: Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une fonction quelconque de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On raisonne par analyse-synthèse et on suppose d'abord qu'il existe une fonction p paire et une fonction i impaire définies sur $\mathbb{R}$ telles que $f = p + i$, c'est à dire telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = p(x) + i(x)$ (1).

On a donc : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$ (2) par parité de p et imparité de i . En faisant (1)+(2) et (1)-(2) on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} f(x) + f(-x) &= 2p(x) \\ f(x) - f(-x) &= 2i(x) \end{cases}$$

d'où $p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ et $i(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$.

Réciproquement, en posant $p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ et $i(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$ on a pour tout réel x : $f(x) = p(x) + i(x)$.

De plus, pour tout réel x , $p(-x) = \frac{1}{2}(f(-x) + f(x)) = p(x)$ et $i(-x) = \frac{1}{2}(f(-x) - f(x)) = -\frac{1}{2}(f(x) - f(-x)) = -i(x)$ donc p est paire et i est impaire.

On a donc bien $E = F + G$ donc finalement $E = F \oplus G$.

Remarque plus poussée (après avoir vu les symétries) : Pourquoi ces deux dernières questions ont-elle des réponses si similaires ?

Rappelez vous que pour toute symétrie s d'un espace vectoriel E , on a $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

Pour les matrices, si on considère la symétrie $s : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), M \mapsto {}^tM$ (c'en est bien une car $s^2 = \text{id}$), alors il est presque immédiat que :

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}(s - \text{id}) \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}(s + \text{id})$$

Pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, si on considère la symétrie $s : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ qui à toute fonction f associe la fonction $s(f) : x \mapsto f(-x)$ (c'est bien une symétrie car $s^2 = \text{id}$), alors il est presque immédiat que :

$$\mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \text{Ker}(s - \text{id}) \quad \text{et} \quad \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \text{Ker}(s + \text{id})$$

Les deux résultats : $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \oplus \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ne sont que deux cas particuliers de $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

Correction de l'exercice 5 : Montrons que $\mathbb{R}^3 = E_1 + E_2$: On a $E_1 \subset \mathbb{R}^3$ et $E_2 \subset \mathbb{R}^3$ donc $E_1 + E_2 \subset \mathbb{R}^3$.

Raisonnons par analyse-synthèse pour montrer l'inclusion réciproque.

Analyse : Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, supposons que $u = (a, a, a) + (x', y', z')$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ tels que $x' + y' + z' = 0$.

Alors $\begin{cases} x &= a + x' \\ y &= a + y' \\ z &= a + z' \end{cases}$, donc $x + y + z = 3a + \underbrace{(x' + y' + z')}_{=0} = 3a$. On en déduit que $a = \frac{1}{3}(x + y + z)$, et on a alors $x' = x - \frac{1}{3}(x + y + z)$, $y' = y - \frac{1}{3}(x + y + z)$, et $z' = z - \frac{1}{3}(x + y + z)$.

Synthèse : Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ quelconque. Posons $a = \frac{1}{3}(x + y + z)$ et posons $x' = x - a$, $y' = y - a$ et $z' = z - a$.

Alors $x' + y' + z' = x + y + z - 3a = x + y + z - (x + y + z) = 0$, donc $(x', y', z') \in E_2$.

De plus, $\underbrace{(a, a, a)}_{\in E_1} + \underbrace{(x', y', z')}_{\in E_2} = (a + x', a + y', a + z') = (x, y, z)$. Ainsi, $(x, y, z) \in E_1 + E_2$, donc $\mathbb{R}^3 \subset E_1 + E_2$ et donc

finalement $\mathbb{R}^3 = E_1 + E_2$

Montrons que $E_1 \cap E_2 = \{(0, 0, 0)\}$: Soit $u \in E_1 \cap E_2$. Alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $u = (a, a, a)$. De plus, $a + a + a = 0$ donc $3a = 0$ et ainsi $a = 0$, on a donc $u = (0, 0, 0)$ et finalement $E_1 \cap E_2 = \{(0, 0, 0)\}$.

On en conclut que $\mathbb{R}^3 = E_1 \oplus E_2$.

Correction de l'exercice 6 :

- 1) Soient $P, Q \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Le polynôme nul appartient à F donc F est non vide.

$(\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1) = 0$ car $P, Q \in F$ donc $\lambda P + \mu Q \in F$. Ainsi F est stable par combinaison linéaire.

Enfin, $F \neq E$ car $X \in E$ mais $X \notin F$. En effet, si $P(X) = X$ alors $P(1) = 1 \neq 0$.

F est donc bien un sous-espace vectoriel strict de E .

Soit P un polynôme de E quelconque. Posons $Q(X) = P(X) - P(1)$, Q est alors un polynôme de même degré que P qui appartient à F , et on a $P(X) = Q(X) + P(1)$.

Tout polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ peut donc s'écrire comme somme d'un polynôme de F et d'un polynôme constant. Soit donc $G = \text{Vect}(1)$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ constitué des polynômes constants. On vient de montrer que $F + G = E$. Pour montrer que $F \oplus G = E$ il suffit donc de montrer que $F \cap G = \{0\}$.

Soit $P \in F \cap G$. P est constant donc $P(X) = a$ avec $a \in \mathbb{R}$, et $P \in F$ donc $P(1) = 0 = a$. Ainsi P est le polynôme constant, donc $F \cap G = \{0\}$.

Finalement $F \oplus \text{Vect}(1) = E$.

- 2) On vérifie de façon analogue à la question 1 que F est un sous-espace vectoriel de E .

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ quelconque. Pour obtenir un polynôme qui s'annule en 1 et en 2, il suffit de lui soustraire un polynôme de degré 1 qui vaut $P(1)$ en 1 et $P(2)$ en 2.

Posons $R(X) = \frac{P(2) - P(1)}{2 - 1}(X - 1) + P(1) = (P(2) - P(1))X + 2P(1) - P(2)$, ce polynôme vérifie $R(1) = P(1)$ et $R(2) = P(2)$, ainsi en posant $Q(X) = P(X) - R(X)$, on a bien $\deg(Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \leq n$ car $n \geq 2$, et $Q \in F$.

Tout polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ peut donc s'écrire comme somme d'un polynôme de F et d'un polynôme de degré 1. Posons $G = \text{Vect}(1, X) = \mathbb{R}_1[X]$, on a montré que $F + G = E$ et il reste à montrer que $F \cap G = \{0\}$.

Soit $P \in F \cap G$. Il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $F(X) = aX + b$ et $F(1) = F(2) = 0$ donne $\begin{cases} a + b = 0 \\ 2a + b = 0 \end{cases}$ d'où $a = b = 0$.

On a donc bien $F \cap G = \{0\}$ d'où l'on conclut que $F \oplus G = E$.

- 3) On vérifie de façon analogue aux deux premières questions que F est un sous-espace vectoriel de E .

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ que l'on cherche à écrire comme somme d'un polynôme de F et d'un autre polynôme.

Il suffit de trouver un polynôme R tel que $R(x_1) = P(x_1)$, $R(x_2) = P(x_2), \dots, R(x_k) = P(x_k)$. On peut penser aux polynômes interpolateurs de Lagrange et poser

$$R(X) = \sum_{i=1}^k P(x_i) \frac{\prod_{j=1, j \neq i}^k (X - x_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^k (x_i - x_j)}$$

Ce polynôme est un polynôme de degré k qui vérifie la condition énoncé, donc en posant $Q(X) = P(X) - R(X)$ on a $Q \in F$ et P peut alors s'écrire comme somme d'un polynôme de F et d'un polynôme de degré $k - 1$.

Posons $G = \text{Vect}(1, X, X^2, \dots, X^{k-1}) = \mathbb{R}_{k-1}[X]$. On a déjà montré que $F + G = E$.

Si $P \in F \cap G$, P est un polynôme de degré $k - 1$ (car $P \in G$) qui s'annule k fois (car $P \in F$). Ainsi P est le polynôme nul, donc finalement $F \cap G = \{0\}$.

$F \oplus G = E$ donc G est un supplémentaire de F dans E .

Correction de l'exercice 7 :

- 1) Soit $x \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(g)$. Alors il existe $y \in F$ tel que $g(y) = x$, et $f(x) = 0 = f(g(y))$. En composant cette égalité par g , on obtient $g(f(g(y))) = 0$ mais puisque $g \circ f \circ g = g$ on a finalement $g(y) = 0$, d'où $x = 0$.

Ainsi $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$, $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(g)$ sont en somme directe.

- 2) Soit $x \in E$. Raisonnons par analyse-synthèse et supposons que l'on a $x = y + z$ avec $y \in \text{Ker}(f)$ et $z \in \text{Im}(g)$. Il existe donc $z' \in F$ tel que $z = g(z')$.

En composant l'égalité $x = y + z$ par f on obtient $f(x) = f(z) = f(g(z'))$, puis en composant par g on obtient $g(f(x)) = g(f(g(z'))) = g(z') = z$.

Réciproquement, si l'on pose $z = g(f(x))$ et $y = x - z = x - g(f(x))$, on aura $x = y + z$ par définition de y et z , et il reste à vérifier que $y \in \text{Ker}(f)$ et que $z \in \text{Im}(g)$. La relation $z \in \text{Im}(g)$ est évidente car $z = g(f(x))$.

Enfin, $f(y) = f(x) - f(z) = f(x) - f(g(f(x))) = f(x) - f(x) = 0$ puisqu'on a l'égalité $f \circ g \circ f = f$. Ainsi $y \in \text{Ker}(f)$.

Finalement on a bien $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(g) = E$

- 3) Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{R}_n[x]$.

On a alors

$$\begin{aligned}
 f(P)(x) &= \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} x^k \\
 g(f(P))(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} \int_0^x t^k dt \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} \frac{x^{k+1}}{k+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} x^{k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^n a_k x^k \\
 f(g(f(P)))(x) &= \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} x^k
 \end{aligned}$$

donc on a bien $f \circ g \circ f = f$

De même,

$$\begin{aligned}
 g(P)(x) &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^x t^k dt \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{a_k t^{k+1}}{k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_{k-1} t^k}{k} \\
 f(g(P))(x) &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_{k-1} k t^{k-1}}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} a_{k-1} t^{k-1} \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k t^k
 \end{aligned}$$

$$= P$$

$$g(f(g(P))) = g(P)$$

Correction de l'exercice 8 :

- 1) FAUX, il ne faut pas confondre $F \oplus G$ avec $F \cup G$ (qui n'est en général pas un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel). Prenons par exemple $E = \mathbb{R}^2$, $F = \text{Vect}((1,0))$ et $G = \text{Vect}((0,1))$, alors on a bien $E = F \oplus G$ mais le vecteur $x = (1,1) \in E$ n'est ni dans F ni dans G .
- 2) VRAI. Supposons que E, F, G sont en somme directe. Montrons que deux d'entre eux sont en somme directe, par exemple E et F (sans perte de généralité donc ce cas suffit) : soit $x \in E \cap F$. On peut écrire

$$\underbrace{x}_{\in E} - \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{0}_{\in G} = 0$$

or comme E, F et G sont en somme directe on doit avoir $x = -x = 0$, ainsi on a bien $E \cap F = \{0\}$ donc E et F sont en somme directe.

- 3) FAUX. Prendre par exemple dans $\mathbb{R}^2$:

$$E = \text{Vect}((1,0)) \quad ; \quad F = \text{Vect}((0,1)) \quad ; \quad G = \text{Vect}((1,1))$$

alors $E + F = E \oplus F$, $E + G = E \oplus G$ et $F + G = F \oplus G$ mais la somme $E + F + G$ n'est pas directe car $(1,1) - (1,0) - (0,1) = 0$ avec $(1,1) \neq 0$, $(1,0) \neq 0$ et $(0,1) \neq 0$.

- 4) VRAI. Supposons que E et F sont en somme directe ainsi que E et G et prenons x un vecteur de $E \cap (F \cap G)$. Alors $x \in E \cap F$ donc $x = 0$ car $E \cap F = \{0\}$. Ainsi $E \cap (F \cap G) = \{0\}$ donc E et $F \cap G$ sont bien en somme directe. On peut noter que l'hypothèse « E et G sont en somme directe » n'est pas nécessaire et G peut être n'importe quel sous espace vectoriel de l'espace vectoriel ambiant contenant E et F .

Correction de l'exercice 9 : $(2, -1, 1)$ et $(5, -4, 1)$ ne sont pas colinéaires donc forment une famille libre donc E et F sont en somme directe. De même pour $(2, -1, 1)$ et $(4, -3, 1)$ et pour $(5, -4, 1)$ et $(4, -3, 1)$ donc pour les sommes $E + G$ et $F + G$.

Le système
$$\begin{cases} 2x + 5y + 4z = \\ -x - 4y - 3z = \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$
 admet pour solution $(x, y, z) = (1, 2, -3)$ donc les vecteurs $(2, -1, 1)$, $(5, -4, 1)$ et

$(4, -3, 1)$ sont liés donc F, G et H ne sont pas en somme directe.

Correction de l'exercice 10 : Sens direct : Supposons que F, G et H sont en somme directe. Alors en particulier F et G sont en somme directe (voir question 2 de l'exercice 8) donc $F \cap G = \{0\}$.

Soit $x \in (F + G) \cap H$. Comme $x \in F + G$ il existe un vecteur y de F et un vecteur z de G tel que $x = y + z$. On a donc

$$\underbrace{x}_{\in H} - \underbrace{y}_{\in F} - \underbrace{z}_{\in G} = 0 \text{ donc } x = y = z = 0 \text{ car } F, G, H \text{ sont en somme directe. On a donc bien } (F + G) \cap H = \{0\}.$$

Sens réciproque : Supposons que $F \cap G = \{0\}$ et $(F + G) \cap H = \{0\}$. Soit $(x, y, z) \in F \times G \times H$ tel que $x + y + z = 0$. Alors $x + y = -z \in H$ donc $x + y \in (F + G) \cap H$ (car $x + y \in F + G$ par définition). On a donc $x + y = 0$ par hypothèse, donc $x = -y \in G$. Ainsi $x \in F \cap G$ donc $x = 0$ et il s'ensuit que $y = 0$ puis que $z = 0$ grâce aux égalités précédentes. On a donc montré que F, G, H sont en somme directe.

Correction de l'exercice 11 :

- 1) Supposons que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. Soit $y_1, \dots, y_n \in \text{Vect}(x_1) \times \dots \times \text{Vect}(x_n)$ tels que $y_1 + \dots + y_n = 0$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les réels tels que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $y_k = \lambda_k x_k$, alors on a :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$$

donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ par liberté de la famille $(x_1, \dots, x_n)$, donc les y_k sont tous nuls et donc $\text{Vect}(x_1), \dots, \text{Vect}(x_n)$ sont bien en somme directe.

Réciproquement, supposons que $\text{Vect}(x_1), \dots, \text{Vect}(x_n)$ sont en somme directe.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\underbrace{\lambda_1 x_1}_{\in \text{Vect}(x_1)} + \dots + \underbrace{\lambda_n x_n}_{\in \text{Vect}(x_n)} = 0$$

alors par définition de somme directe on a pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_k x_k = 0$ donc $\lambda_k = 0$ car $x_k \neq 0$. Ainsi la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.

- 2) Supposons que la somme $F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ des vecteurs non nuls et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$$

alors $\lambda_1 x_1 = \dots = \lambda_n x_n = 0$ donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. La famille $(x_1, \dots, x_n)$ est bien libre.

Réciproquement supposons que toute famille $(x_1, \dots, x_n)$ de vecteurs non nuls de $F_1 \times \dots \times F_n$ est libre.

Soit $(y_1, \dots, y_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ tels que $y_1 + \dots + y_n = 0$.

On peut choisir un x_k non nul de chaque F_k tel que $y_k = \lambda_k x_k$ pour un certain réel λ_k (si $y_k \neq 0$ il suffit de prendre $x_k = y_k$ et $\lambda_k = 1$ et si $y_k = 0$ on peut prendre n'importe quel x_k non nul et $\lambda_k = 0$). Alors

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$$

mais $(x_1, \dots, x_n)$ sont des vecteurs non nuls de $F_1 \times \dots \times F_n$ donc forment une famille libre par hypothèse, donc tous les λ_k sont nuls et donc tous les y_k aussi. On a montré que $F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe.

Correction de l'exercice 12 :

- 1) Montrons l'inclusion dans le sens direct

Soit $y \in f(E_1 + E_2 + \dots + E_n)$. Alors il existe $x \in E_1 + E_2 + \dots + E_n$, $y = f(x)$ donc il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ tel que $y = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \in f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n)$ donc $f(E_1 + E_2 + \dots + E_n) \subset f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n)$.

Montrons l'inclusion réciproque. Soit $y \in f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n)$. Il existe $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in f(E_1) \times f(E_2) \times \dots \times f(E_n)$ tel que $y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$, donc il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ tels que $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $y_i = f(x_i)$ et ainsi $y = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ car f est linéaire. Ainsi, $y \in f(E_1 + E_2 + \dots + E_n)$ donc $f(E_1) + f(E_2) + \dots + f(E_n) \subset f(E_1 + E_2 + \dots + E_n)$.

- 2) Supposons f injective et $E_1, E_2, \dots, E_n$ en somme directe.

Soit $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in f(E_1) \times f(E_2) \times \dots \times f(E_n)$ tels que $y_1 + y_2 + \dots + y_n = 0$

Alors il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ tels que $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $y_i = f(x_i)$, et $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) = 0$. Ainsi, $f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = 0$ donc $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ car f est injective. Or les E_i sont en somme directe donc $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. On en conclut que $y_1 = y_2 = \dots = y_n = 0$ donc que les $f(E_i)$ sont en somme directe.

- 3) Soit $x \in f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2) + \dots + f^{-1}(F_p)$. Il existe $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in f^{-1}(F_1) \times f^{-1}(F_2) \times \dots \times f^{-1}(F_p)$ tels que $x = x_1 + x_2 + \dots + x_p$, et $f(x) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_p)$.

Par hypothèse sur les x_i , on a $f(x_i) \in F_i$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, donc $f(x) \in F_1 + F_2 + \dots + F_p$. On en conclut que $x \in f^{-1}(F_1 + F_2 + \dots + F_p)$, donc que $f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2) + \dots + f^{-1}(F_p) \subset f^{-1}(F_1 + F_2 + \dots + F_p)$.

- 4) On considère $E = \mathbb{R}^2$ et $f \in \mathcal{L}(E, E)$ la projection sur $\text{Vect}((1, 0))$ parallèlement à $\text{Vect}((0, 1))$

On pose $F_1 = \text{Ker}(f)$ et $F_2 = \text{Vect}((1, 1))$ (faire une figure). Alors $f^{-1}(F_1) = \{0\}$ et $f^{-1}(F_2) = \{0\}$, mais $F_1 \oplus F_2 = E$ donc $f^{-1}(F_1 + F_2) = E$. Ainsi, l'inclusion $f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2) \subset f^{-1}(F_1 + F_2)$ est stricte.

Correction de l'exercice 13 :

- 1) On le vérifie en effet... Écrire quelques coefficients pour s'en convaincre.

- 2) En choisissant une base $\mathcal{B}_k = (e_1^k, \dots, e_{r_k}^k)$ de E_k pour tout $1 \leq k \leq n$, la base $\mathcal{B}$ obtenue par concaténation de ces bases est une base de E . Pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ et pour tout $j \in \llbracket 1, r_k \rrbracket$ on a $u(e_j) \in E_k$ car $u(E_k) \subset E_k$. Ainsi $u(e_j)$ se décompose dans la base $\mathcal{B}$ en

$$u(e_j) = \lambda_1 e_1^k + \dots + \lambda_{r_k} e_{r_k}^k$$

et les autres vecteurs de la base $\mathcal{B}$ n'apparaissent pas dans cette somme (ceux des bases $\mathcal{B}_i$ pour $i \neq k$). Ainsi dans la matrice U dans la colonne correspondant à e_j les seuls termes non nuls sont ceux des lignes correspondant à $e_1^k, \dots, e_{r_k}^k$, ils constituent la j -ème colonne d'une matrice U_k carré d'ordre r_k et on a bien :

$$U = \left(\begin{array}{c|c|c|c} U_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & U_2 & \dots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \dots & U_r \end{array} \right)$$

- 3) Posons

$$V = \left(\begin{array}{c|c|c|c} U_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & U_2^{-1} & \dots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \dots & U_r^{-1} \end{array} \right)$$

$$\text{alors } UV = \left(\begin{array}{c|c|c|c} U_1 U_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & U_2 U_2^{-1} & \dots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \dots & U_r U_r^{-1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} I_{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & I_{r_2} & \dots & 0 \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \dots & I_{r_k} \end{array} \right) = I_r \text{ donc } U \text{ est inversible d'inverse } V.$$

- 4) Notons que pour tout entier k dans $\llbracket 1, r \rrbracket$, $u|_{E_k}$ définit un endomorphisme de E_k . Supposons que u est bijectif. Alors $\text{Ker}(u) = \{0\}$ donc $\text{Ker}(u|_{E_k}) = \{0\}$ donc $u|_{E_k}$ est injectif, donc bijectif comme endomorphisme de E_k . Réciproquement, supposons que $u|_{E_k}$ est bijectif. La matrice représentative de $u|_{E_k}$ est U_k est elle est donc inversible. Si elles le sont toutes alors U est inversible d'après la question précédente donc u est bijectif.

$$5) U^n = \begin{pmatrix} U_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2^n & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_r^n \end{pmatrix}$$

Correction de l'exercice 14 : Supposons $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$. Alors clairement $u^2 = 0$ et $\dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u) = 2 \dim(\text{Ker}(u)) = \dim(E)$

Réciproquement, si $u^2 = 0$ alors $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ et l'égalité des dimensions fournit l'égalité $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$.

Supposons les deux premiers points vrais et montrons le troisième. Soit H un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E . L'application $u|_H : H \rightarrow \text{Im}(u)$ est un isomorphisme d'après la démo du théorème du rang. Soit $u|_H^{-1}$ l'isomorphisme réciproque. Soit v l'application définie sur $\text{Im}(u) \oplus H$ par $v(x + y) = u|_H^{-1}(x) + f(y)$.

On a alors $u|_H^{-1}(x) \in H$ et $u|_H(y) \in \text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$, donc $u(v(x + y)) = u(u|_H^{-1}(x)) + 0 = x$.

d'autre part, $v(u(x + y)) = v(u(y)) = u|_H^{-1}(u(y)) = y$ car $u(y) \in \text{Im}(u)$.

Ainsi on a bien $u(v(x + y)) + v(u(x + y)) = x + y$ donc $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$.

Réciproquement, supposons $u^2 = 0$ et il existe v tel que $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$. Soit $x \in \text{Ker}(u)$. Alors $x = u(v(x)) + v(u(x)) = u(v(x))$ donc $x \in \text{Im}(u)$. Réciproquement si $x \in \text{Im}(u)$, alors $x = u(y)$ donc $u(x) = u^2(y) = 0$ donc $x \in \text{Ker}(u)$. On a bien $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$.

Correction de l'exercice 15 :

- 1) On a $\text{Im}(u) = F + G$ puisque par définition $F + G = \{x + y, (x, y) \in F \times G\}$. De plus, $\text{Ker}(u) = \{(x, y) \in F \times G; x + y = 0\} = \{(x, y) \in F \times G; y = -x\}$. Or si $(x, y) \in F \times G$ et que $y = -x$, alors $y \in F$ donc x et y sont dans $F \cap G$. Réciproquement, si x et y sont dans $F \cap G$, il suffit d'avoir $y = -x$ pour que (x, y) soit dans $\text{Ker}(u)$. Ainsi :

$$\text{Ker}(u) = \{(x, y) \in (F \cap G)^2; y = -x\} = \{(x, -x); x \in F \cap G\}$$

donc $\text{Ker}(u)$ est isomorphe à $F \cap G$ via l'application $F \cap G \rightarrow \text{Ker}(u), x \mapsto (x, -x)$. D'après le théorème du rang on a donc :

$$\dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u) = \dim(F \times G)$$

donc

$$\dim(F \cap G) + \dim(F + G) = \dim(F \times G)$$

c'est à dire avec le résultat admis :

$$d_{F \cap G} + d_{F+G} = d_F + d_G$$

- 2) En élevant l'égalité précédente au carré on obtient :

$$d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 + 2d_{F+G}d_{F \cap G} = d_F^2 + d_G^2 + 2d_Fd_G$$

d'où

$$\begin{aligned} d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 - d_F^2 - d_G^2 &= 2(d_Fd_G - d_{F+G}d_{F \cap G}) \\ &= 2(d_Fd_G - (d_F + d_G - d_{F \cap G})d_{F \cap G}) \\ &= 2(d_Fd_G - d_Fd_{F \cap G} - d_Gd_{F \cap G} + d_{F \cap G}^2) \\ &= 2(d_F - d_{F \cap G})(d_G - d_{F \cap G}) \end{aligned}$$

- 3) Comme $F \cap G$ est un sous espace vectoriel de F (et de G) on a $d_{F \cap G} \leq d_F$ et $d_{F \cap G} \leq d_G$, donc $2(d_G - d_{F \cap G})(d_F - d_{F \cap G}) \geq 0$ d'où l'inégalité :

$$d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 \geq d_F^2 + d_G^2$$

Cas d'égalité :

$$d_{F+G}^2 + d_{F \cap G}^2 = d_F^2 + d_G^2 \Leftrightarrow (d_F - d_{F \cap G})(d_G - d_{F \cap G}) = 0$$

$$\Leftrightarrow d_F = d_{F \cap G} \text{ ou } d_G = d_{F \cap G}$$

$$\Leftrightarrow F = F \cap G \text{ ou } G = F \cap G \text{ (inclusions et égalité des dimensions)}$$

$$\Leftrightarrow F \subset G \text{ ou } G \subset F$$

- 4) Suivant l'indication on pose $f(x) = (x + d_G - d_{F \cap G})^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - x^\alpha - d_G^\alpha$. f est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme composée et somme de fonctions dérivables (car $\forall x \in [0, +\infty[$ on a bien $x \geq 0$ et $x + d_G - d_{F \cap G} \geq 0$) et :

$$\forall x \geq 0, \quad f'(x) = \alpha(x + d_G - d_{F \cap G})^{\alpha-1} - \alpha x^{\alpha-1}$$

Pour tout $x \geq 0$ on a :

$$f'(x) \geq 0 \iff (x + d_G - d_{F \cap G})^{\alpha-1} \geq x^{\alpha-1}$$

$$\iff x + d_G - d_{F \cap G} \geq x$$

$$\iff d_G - d_{F \cap G} \geq 0$$

donc $f' \geq 0$ et f est croissante sur $[0, +\infty[$. En particulier on a $f(d_F) \geq f(d_{F \cap G})$ ce qui donne :

$$(d_F + d_G - d_{F \cap G})^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - d_F^\alpha - d_G^\alpha \geq 0$$

c'est à dire :

$$d_{F+G}^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - d_F^\alpha - d_G^\alpha \geq 0$$

d'où le résultat voulu.

Cas d'égalité :

$$d_{F+G}^\alpha + d_{F \cap G}^\alpha - d_F^\alpha - d_G^\alpha = 0 \text{ si et seulement si } f \text{ est constante sur } [d_{F \cap G}, d_F]$$

$$\text{si et seulement si } f' \text{ s'annule sur } [d_{F \cap G}, d_F]$$

$$\text{si et seulement si } d_G = d_{F \cap G} \text{ (la dérivée s'annule) ou } d_F = d_{F \cap G} \text{ (l'intervalle est réduit à un po$$

$$\text{si et seulement si } F \subset G \text{ ou } G \subset F.$$